

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«Философия научного познания»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверил:
СОЛОДУХИН Денис Витальевич
профессор кафедры, кандидат
философских наук

Практическая работа №5: Философия науки и эволюционное учение Чарльза Дарвина

I. Цель работы

- Изучить философские и научные идеи Чарльза Дарвина о происхождении видов, естественном отборе и их влиянии на биологическое и философское мировоззрение.

II. Задачи работы

- Рассмотреть принципы естественного отбора и их роль в эволюции живых организмов.
- Понять значение изменчивости и наследственности для приспособления организмов к среде.
- Проанализировать влияние дарвиновской теории на материалистическое понимание биологии и философию природы.
- Оценить значение научного подхода Дарвина для критики креационизма и витализма.

III. Основные понятия и определения

- Естественный отбор: процесс, при котором наиболее приспособленные особи выживают и передают свои признаки потомству.
- Изменчивость: способность организмов изменяться под действием условий жизни, наследственности и случайных факторов.
- Борьба за существование: конкуренция между организмами за ограниченные ресурсы, ведущая к отбору наиболее приспособленных.
- Материализм в биологии: объяснение процессов жизни через объективные законы природы, без обращения к сверхъестественным причинам.
- Эволюция: постепенное изменение и приспособление видов к окружающей среде через последовательные, мелкие изменения.

IV. Выполнение практической работы

1. Принципы естественного отбора

- Естественный отбор действует непрерывно, выбирая наиболее приспособленные особи.
- Борьба за существование обусловлена быстрым размножением организмов и ограниченностью ресурсов.
- Даже незначительное преимущество в приспособленности может со временем привести к выживанию и распространению определенных признаков.

2. Роль изменчивости и наследственности

- Изменчивость возникает под действием условий среды и упражнений или их отсутствия.
- Полезные изменения сохраняются и накапливаются благодаря естественному отбору.
- Постепенные изменения формируют новые виды и объясняют разнообразие признаков внутри рода и между видами.

3. Эволюционная теория и философское значение

- Дарвин разрушил креационистскую концепцию неизменных видов и особого положения человека в природе.
- Материалистическое объяснение приспособленности живых организмов укрепило философию диалектики и единства мира.
- Дарвин показал, что сложные приспособления могут возникать постепенно через длительное взаимодействие факторов среды и наследственности.

4. Научный подход и метод Дарвина

- Дарвин опирался на наблюдение, сравнение и доказательства для объяснения происхождения видов.
- Теория естественного отбора позволяет объяснить сходство строения различных видов и функциональное разнообразие.
- Наука должна анализировать факты, а не опираться на авторитеты или предвзятые концепции.

5. Практическое значение теории Дарвина

- Понимание принципов естественного отбора позволяет объяснять адаптацию организмов к окружающей среде.
- Эволюционная теория создала основу для современной биологии, эмбриологии, палеонтологии и генетики.
- Дарвин подчеркнул важность наблюдения и опыта для формирования научного знания, противостоя догмам и мистическим объяснениям.

V. Выводы

- Теория Чарльза Дарвина объясняет разнообразие живых организмов через медленные, постепенные изменения и естественный отбор.
- Изменчивость, наследственность и борьба за существование являются ключевыми факторами эволюционного процесса.
- Дарвин показал, что сложные биологические приспособления возникают без вмешательства сверхъестественных сил.
- Его научный подход способствовал материалистическому и диалектическому пониманию природы и влиянию на философские взгляды на жизнь и человека.
- Эволюционное учение Дарвина является примером успешного соединения наблюдения, анализа и теоретического осмысления для построения научной картины мира.